小六下學期自然科學・期末A卷

自然科學｜教師答案與施測說明｜A卷

匿名代碼（選填）：_____　日期（選填）：_____

建議50–65分鐘，為設計估計，尚未試測；可分次、延長與休息。

全卷設計100分。各題計分與施測條件依本卷教師說明。

作答說明

全卷100分。09–15課主要範圍80分，01–08課回顧20分。

本卷情境、紀錄和數據均為原創紙上模型，不是真實現場調查或設備測試。科學原理依教材，其他特定條件以題目為準。只讀資料，不做實驗。

各題只答明問項目，括號公開分值。可用短句、圖、算式、指認或口述，由成人依原意代寫。可另用空白紙並標題號；作答空間不足不扣分。

同義且科學合理的答案可得相同分數。要求判斷及理由時分開計分；未要求的術語、解釋或算式不另作門檻。

數值題若已明列單位，可省略重寫；主動寫錯單位，只不給該數值成分分數。小題獨立評分，不因前題算錯連帶扣分。

本卷依本館跨版本主題編排，教師須依已教內容與學習需要調整。

教師施測前必讀

保持所有題內条件，不加暗示。中性朗讀、放大、分段、休息和代寫可用，不以書寫速度或篇幅評科學理解。

依逐項規準獨立給分。明問多個成分的配分已寫在學生題幹中；未明問的完整句、算式、專門詞或更多例子均不是得分前提。

任何與題意、已給條件一致的等義答案或替代科學證據，按同一成分配分。要求一項時採第一個清楚且未撤回的答案；不要因答案不與範例逐字相同扣分。

同一成分有未撤回且互相矛盾的回答，該成分0分；清楚更正後依最後答案。空白或無關成分0分。每一公開成分以規準所列分值計分，不額外扣負分。

數值如題目已提供所求單位，單寫正確數值可得數值分；錯誤單位僅影響該數值成分。題目另問列式時，列式和結果分別計分；其他題不要求算式。

只評紙上科學推理，不認證真實器材操作、承重、安全操作、物種辨識、保育現場或天文觀測能力。不得為本卷安排吊掛、加熱、接電、碰撞、採樣、養菌、捕捉或直視太陽。

準備材料

本卷完整文字與圖、鉛筆、足量空白作答紙

可提供大字版本、中性朗讀和依原意代寫，不需器材、家用資料或網路

三份卷的設計

A主要範圍用物種聯集、季節涵蓋偏差、服務日標準化、相同平均與不同範圍、砂的二次分配、相反方位幾何及環境中途改變；回顧八課各2.5分。

配分

主要範圍：09–15課：80分。以原創資料及有條件的模型，檢查科學解釋、計算、比較和證據界限。

回顧範圍：01–08課：20分。每課2.5分，獨立回顧前半學期八項核心能力。

主要範圍：09–15課（80分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

01 （12分）

兩個各60平方公尺的紙上樣區在同日、同方法完整清點幼樹，每株可辨識且只記一次。X記到甲2株、乙1株、丙1株；Y記到乙1株、丙2株、丁1株。甲乙丙丁為已確認的不同樹種，同代號即同種；本題「兩區合併」只數出現過的不同樹種，不把同種重算。

（1）X、Y各記到幾種樹？各2分。（4分）
（2）兩區合併共幾種樹？數目2分，列出不同代號2分。（4分）
（3）若把兩區各自的物種數直接相加，請列出會被重複計入的樹種代號；每個正確代號2分，合計至多4分。（4分）

參考答案

（1）X3種；Y3種。
（2）4種：甲、乙、丙、丁。
（3）乙、丙。

解答理由

各樣區豐富度可以分開報告，但合併區域的物種名單要去除重複。同種在兩處出現不會變成兩個物種。

給分方式

4分：第1小題：每區3種各2分。

4分：第2小題：4種2分；四個不同代號完整且不重複2分，缺一或多列一給1分。

4分：第3小題：乙2分；丙2分。

本階段主題：g6s2-science-09

02 （12分）

假想站的舊報告使用連續30年每年12個月的完整資料，年平均再平均為20.0°C；新報告也涵蓋30年，卻只保留每年較暖的6個月份，所有保留月份平均為25.0°C。儀器與站點可比，但新報告的另外6個月份全部缺少。數字為原創摘要，不是真實氣候資料。

（1）兩個已報平均值相差多少°C？（4分）
（2）這個差能直接當作同站全年氣候的增暖幅度嗎？判斷1分、指出資料涵蓋差異3分。（4分）
（3）若仍要回答全年長期平均的變化，應補哪類資料並如何建立可比摘要？補資料2分、整理規則2分。（4分）

參考答案

（1）5.0°C。
（2）不能；舊值包括全年，新值只包含較暖的半年。
（3）補新期間缺少的另6個月；以完整全年、相同規則求年平均再平均。

解答理由

減法本身正確，不代表相減的量具有相同意義。季節涵蓋不同可造成偏差；氣候比較要先對齊資料範圍。

給分方式

4分：第1小題：5.0°C 4分；不要求列式。

4分：第2小題：不能1分；全年與暖季月份涵蓋不同3分。只說年份不同而未指出月份不給理由分。

4分：第3小題：補缺少月份2分；相同全年平均規則2分。提出兩期間皆用可比完整全年紀錄亦可。

本階段主題：g6s2-science-10

03　（12分）

同一紙上閱覽室前後都用6盞10 W燈，每個開放日開4小時，照明品質和每日服務相同。前月開20天、耗4.8 kWh；後月只開10天、耗2.4 kWh。沒有換燈或改控制方式，其他用電不在本題範圍。有人說「每個服務日的用電效率改善了一半」。

（1）前、後月每個開放日各用多少kWh？各2分。（4分）
（2）資料是否支持每個服務日用電減半？判斷1分、用同一服務基準說明3分。（4分）
（3）整月總量確實少了多少kWh？數值2分，指出題中已給的直接原因2分。（4分）

參考答案

（1）前4.8÷20＝0.24，後2.4÷10＝0.24 kWh／開放日。
（2）不支持；每個開放日仍用相同0.24 kWh。
（3）少2.4 kWh；開放天數減半。

解答理由

總耗電量下降可由服務天數變少造成，不能自動叫每單位服務的效率改進。公平比較需選對基準。

給分方式

4分：第1小題：兩者0.24各2分；可省略題內已給的量單位。

4分：第2小題：不支持1分；同服務日用電相同或明列兩個0.24 3分。

4分：第3小題：2.4 kWh 2分；服務／開放天數從20減10 2分。

本階段主題：g6s2-science-11

04　（12分）

紙上保溫研究每次都把同樣容器與200公克水重設到40.0°C、環境20.0°C，同探頭位置、10分鐘後讀值。A、B只在包覆材料不同；其他重要條件相同，數據代表已給重複紀錄的變動。A末溫30、32、34°C，B為28、32、36°C，三次都須保留。

（1）A、B三次平均末溫各多少°C？各2分。（4分）
（2）只挑B最高36°C就說「B平均保溫較好」是否有證據？判斷1分、用完整平均說明3分。（4分）
（3）B最高與最低差幾°C，A差幾°C？各1分；哪組這三次末溫範圍較大？2分。（4分）

參考答案

（1）皆為32°C。
（2）沒有；完整三次平均都是32°C。
（3）B差8°C、A差4°C；B較大。

解答理由

平均比較與紀錄變動是不同問題。兩組平均相同，B有較高最高值也有較低最低值，不能藏掉低值來宣稱平均較佳。

給分方式

4分：第1小題：A32、B32各2分。

4分：第2小題：沒有／不支持1分；三次均值相同3分。

4分：第3小題：B8 1分；A4 1分；B範圍大2分。

本階段主題：g6s2-science-12

05　（12分）

紙上水道起初上游砂床有120公克乾砂，其他區無砂；無外加、溶解或漏失。第1時點：原砂床90、水道底20、收集池底0、懸浮砂10公克。第2時點：原砂床90、水道底12、收集池底15、懸浮砂3公克。數值均為同系統固體乾質量，不含水；兩時點間原砂床確定沒有砂進出。

（1）第1到第2時點，原砂床又被侵蝕移出多少公克？水道底砂的淨減少多少公克？各2分。（4分）
（2）第2時點已停在兩處底部的砂共多少公克？比第1時點淨增加多少公克？各2分。（4分）
（3）底部堆積的淨增加，能否說一定全由原砂床在兩時點間新增侵蝕而來？判斷1分、用另一狀態的變化說明3分。（4分）

參考答案

（1）原砂床0；水道底淨少8公克。
（2）27公克；淨增7公克。
（3）不能；原床未變且無進出，懸浮砂由10降至3，淨少7可轉為底部堆積。

解答理由

同一批已離開原床的砂還會再搬運、再堆積。底部總量增加不要求原砂床同時有新侵蝕；此題可由懸浮量下降對上。

給分方式

4分：第1小題：0、8各2分。

4分：第2小題：27、7各2分。

4分：第3小題：不能1分；懸浮量減7、原床無進出可解釋重新分配3分。可用完整收支式。

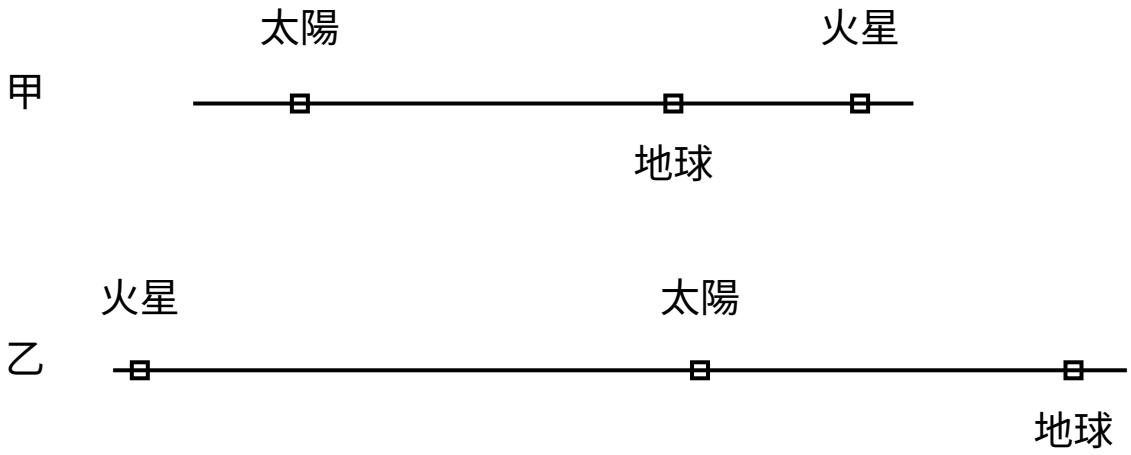
本階段主題：g6s2-science-13

06　（10分）

本題只用簡化紙上位置模型：太陽到地球固定1.0 AU、到火星固定1.5 AU。甲圖兩星在太陽同側且共線；乙圖兩星在太陽兩側且共線。這是為比較幾何而自訂的兩種位置，不是真實今日位置或完整橢圓軌道。

（1）甲、乙的地球到火星距離各多少AU？各2分。（4分）
（2）兩圖的各星日距相同，為何兩星間距不同？說明相對位置2分、與距離算法的關係2分。（4分）
（3）本題能否確定今天兩星彼此距離？（2分）

兩個不同時刻的簡化直線位置模型。太陽到地球均為1.0 AU，到火星均為1.5 AU；甲同側，乙兩側。標記大小不代表天體直徑，不是今日星象。



參考答案

（1）甲0.5 AU；乙2.5 AU。
（2）甲同側取日距差；乙分居兩側，間距要把兩段加起來。
（3）不能。

解答理由

各自離太陽多遠不能唯一決定兩星彼此距離。即使日距相同，相對方位變了，間距也會變。

給分方式

4分：第1小題：0.5、2.5各2分。

4分：第2小題：同側／兩側的相對位置不同2分；一減一加或等義幾何說明2分。

2分：第3小題：不能2分；不額外要求理由。

本階段主題：g6s2-science-14

07　（10分）

某紙上被動模型的有蓋容器、水和包覆層起初都是40°C，周圍空氣與鄰近表面20°C；沒有額外熱源、蒸發或其他輸入。10分鐘時三者已同為32°C。這一刻把模型外部環境設定改成45°C，之後保持45°C；裝置仍無加熱器，與環境有有限熱交換，沒有其他作用。

（1）改環境前、剛改環境後，淨熱各向哪個方向傳？各2分。（4分）
（2）包覆後水溫是不是只能一直下降？判斷1分、用新環境解釋3分。（4分）
（3）依這個長時間固定且被動的模型，溫度會逐漸接近幾°C？（2分）

參考答案

（1）改前向周圍；改後從較熱環境傳入容器與水。
（2）不是；環境比水熱，熱可傳入使水升溫，包覆只減慢交換。
（3）45°C。

解答理由

熱流方向取決於當下溫差；環境改變能讓冷卻改成升溫。保溫層不是讓物體永遠朝同方向變溫的來源。

給分方式

4分：第1小題：改前向外2分；改後向內2分。

4分：第2小題：不是1分；新環境45大於水32、熱傳入可升溫3分。

2分：第3小題：45°C 2分。

本階段主題：g6s2-science-15

回顧範圍：01–08課（20.0分）

按題內完整條件作答；每小題與明列成分分開評分。

08　（20.0分）

以下八個原創紙上模型彼此獨立，依序回顧01–08課；全部只讀資料。
①一根已平衡的水平輕質槓桿，負載和施力分在支點兩側、皆向下。把所有作用點左右鏡像放置，各點到支點距離與力大小都不變，支點仍理想無摩擦。
②理想動滑輪由兩段垂直繩平均支持「輪＋負載」，維持平衡。負載8 N不變，輪的重量由2 N改為4 N，繩重與摩擦忽略。
③兩個直接外嚙合齒輪的兩張紀錄都標順時針，但一張從正面、一張從背面看。給定視角規則：同一輪改从反面看，順逆稱呼會對調。
④同一趟直線同向行程共20公尺，計時器起點讀7秒、終點讀11秒，未歸零也未重設，沒有其他路程。
⑤系統含同一小車，起初靜止、期末已在運動，溫度沒有變；本模型其他儲能形式起終相同。只比較系統儲存的能量。
⑥紙上生質能源庫存每年生長補充5單位，使用7單位，沒有其他進出；初始庫存足夠當年使用。
⑦相同計次規則下，假想陰處記動物出現9次、觀察30分鐘；亮處6次、觀察10分鐘。只比較每10分鐘的平均事件率，不判個體數或原因。
⑧食物網的消費者R在本時段需取得10 J食物能量，原可由P和Q兩來源取得；Q現在不可取得，P最多能供5 J，沒有其他來源。

（1）卡①只因左右鏡像就必定失衡嗎？判斷1分、用兩側轉動關係說明1.5分。（2.5分）
（2）卡②自由端平衡拉力需增加多少N？（2.5分）
（3）卡③兩張都標順時針，是否足以證明違反外嚙合反向規則？判斷1分、理由1.5分。（2.5分）
（4）卡④用完整經過時間算平均速率，列式1.5分、結果1分。（2.5分）
（5）卡⑤期末儲能比期初多、少或相同？判斷1分、指出所用能量形式1.5分。（2.5分）
（6）卡⑥當年期末庫存比期初增加或減少多少單位？方向1分、數值1.5分。（2.5分）
（7）卡⑦哪處每10分鐘平均事件率較高？選擇1分、用同長時間的數據說明1.5分。（2.5分）
（8）卡⑧只靠剩下的P來源，本時段至少還缺多少J食物能量？（2.5分）

參考答案

（1）不會；兩力的轉動方向都反轉，但原來相等相反的作用仍相等相反。
（2）1 N。
（3）不足；兩張觀察面不同，應先換成同一側的順逆基準。
（4）20÷（11−7）＝5公尺／秒。
（5）較多；小車新增運動動能。
（6）減少2單位。
（7）亮處；陰處平均每10分鐘3次，亮處6次。

（8）5 J。

解答理由

①鏡像會同時反轉兩側的轉動方向，保留平衡。②輪重多2 N，兩繩均分，單段多1 N。③順逆需同側比較。④時間為終讀值減起讀值。⑤溫度不變不代表所有儲能形式不變。⑥來源可補充仍可能使用快於補充。⑦先除去不同觀察時長，不能只比事件總數。⑧路徑存在還要有足夠供應量。

給分方式

2.5分：第1小題：不會／仍可平衡1分；力與各自力臂未改，兩側相反轉動仍對等1.5分。

2.5分：第2小題：1 N給2.5分；不要求算式。

2.5分：第3小題：不足／不能1分；觀察面不同會對調順逆，須同側比較1.5分。

2.5分：第4小題：以20除以11−7或等值式1.5分；5公尺／秒1分。

2.5分：第5小題：較多1分；由靜止變運動的動能增加1.5分。只說溫度不變不給理由分。

2.5分：第6小題：減少1分；2單位1.5分。

2.5分：第7小題：亮處1分；換算陰處3與亮處6次／10分鐘比較1.5分。

2.5分：第8小題：5 J給2.5分。

前半核心回顧：g6s2-science-01、g6s2-science-02、g6s2-science-03、g6s2-science-04、g6s2-science-05、g6s2-science-06、g6s2-science-07、g6s2-science-08

範圍與參考來源

題目、短文與插圖為本館原創。官方課綱不規定本卷的學期或段考次序。本卷未經常模或統計等值檢驗，不能單靠紙筆答案判定聆聽、發音、手語或動作技能。

本館六下自然科學15課：固定版本教材

https://github.com/bstzeng/elementary/tree/d912df1a25f6e6414c631d640af696a2309f2d1e/data/lessons

依本地保存並核對additional-141清單雜湊的g6s2-science-01至15教材編寫。教材原來源核對日期為2026-10-06；本次未重訪外部網站。原創數據不冒充引用機構實測。